

미래차

SDV, 전동화, 자율주행

마이크로디그리

신청!

교육과정 미래차 특화 분야(SDV, 전동화, 자율주행)별 교과, 비교과

신청대상 성균관대학교 학부생

신청기간 2026년 7월 13일(월) ~ 7월 17일(금)

신청방법 미래차 부트캠프 참여 신청 후, 마이크로디그리 신청

① 미래차 부트캠프 참여신청

i-Campus

- '미래차 부트캠프(신청)' 강좌 신청
- 강의콘텐츠 '부트캠프 참여신청' 제출



② 미래차 마이크로디그리 신청

GLS

- 신청/자격관리 → 마이크로디그리
- 마이크로디그리 이수 신청

참여혜택 장학금 학기당 최대 150만원,
최대 4학기 총 600만원 한도 지급 예정

문의



미래차 SDV, 전동화, 자율주행 마이크로디그리

1 교육목표 : 미래차 핵심 기술 역량과 창의적 문제해결 능력을 갖춘 미래 모빌리티 혁신 인재 양성

2 참여학과 : 전자전기공학부, 기계공학부, 반도체시스템공학과, 소프트웨어학과, 시스템경영공학과

3 교육과정 : 미래차 특화 분야별 교과 및 비교과

[미래차 부트캠프 교육과정]

몰입형						교과연계형							
초급	중급			고급			초급	중급			고급		
-	SDV	전동화	자율주행	SDV	전동화	자율주행	-	SDV	전동화	자율주행	SDV	전동화	자율주행

- 미래차 SDV, 전동화, 자율주행 마이크로디그리는 미래차 부트캠프 교육과정의 '교과연계형 중급' 과정에 해당

[미래차 마이크로디그리 교육과정]

과정명	이수조건	
미래차 SDV 마이크로디그리	SDV 분야 과목 4개 + SDV 분야 비교과 1개	12학점 이상 이수
미래차 전동화 마이크로디그리	전동화 분야 과목 4개 + 전동화 분야 비교과 1개	
미래차 자율주행 마이크로디그리	자율주행 분야 과목 4개 + 자율주행 분야 비교과 1개	

4 신청방법 : 미래차 부트캠프 참여 신청 후 마이크로디그리 신청

1. 미래차 부트캠프 참여 신청

- i-Campus '미래차 부트캠프(신청)' 강좌 신청 후 강의콘텐츠의 '부트캠프 참여 신청' 설문 제출
- 신청기간 : 상시신청

2. 미래차 마이크로디그리 신청

- 마이크로디그리 신청 기간 내 직접 신청
(정보광장(GLS) - 신청/자격관리 - 마이크로디그리 - 마이크로디그리 이수신청)
- 신청기간 : 2026년 7월 13일(월) ~ 7월 17일(금)

5 장학금

- 마이크로디그리 이수 시, 학기당 최대 150만원, 최대 4학기 총 600만원 한도 지급 예정
- 단, 미래차 부트캠프 사업단 장학금 지급 기준을 만족해야 함
(2025년부터(2025년 1,2학기 포함) 수강한 과목이 2개 이상, 미참여 학기는 지급 불가 등)

6 공지&문의 : <https://padlet.com/skkuautolab/padlet-hl7l4xx0dem5ysrq>



■ 교과 (필수 택4)

순번	이수 과목				대체 인정 과목			
	학수번호	과목명	학점	주관학과	학수번호	과목명	학점	주관학과
1	ICE3043	스마트카공학개론	3	정보통신대학	-	-	-	-
2	ICE3001	마이크로프로세서	3	정보통신대학	-	-	-	-
3	EEE3050	컴퓨터구조론	3	전자전기공학부	SWE3005	컴퓨터구조개론	3	소프트웨어학과
					SSE2036	컴퓨터아키텍처 설계	3	반도체시스템 공학과
4	EEE2008	신호및시스템	3	전자전기공학부	SSE2022	신호와시스템	3	반도체시스템 공학과
5	EEE3049	컴퓨터네트워크개론	3	전자전기공학부	SWE3022	컴퓨터네트워크개론	3	소프트웨어학과
6	EEE3061	데이터통신기초	3	전자전기공학부	-	-	-	-
7	EEE3011	디지털신호처리	3	전자전기공학부	-	-	-	-
8	SSE3061	디지털시스템설계	3	반도체시스템 공학과	ICE3024	디지털시스템	3	정보통신대학
9	ECE7002	차량용네트워크	3	전자전기 컴퓨터공학과	-	-	-	-
10	SWE3002	소프트웨어공학개론	3	소프트웨어학과	-	-	-	-
11	ESM3019	생산관리	3	시스템경영공학과	-	-	-	-
12	ESM3075	품질경영	3	시스템경영공학과	-	-	-	-
13	ESM3056	CAD/제품정보관리 및실습	3	시스템경영공학과	-	-	-	-
14	SWE3025	정보보호개론	3	소프트웨어학과	-	-	-	-
15	EEE3052	운영체제입문	3	전자전기공학부	SWE3004	운영체제	3	소프트웨어학과
					SSE3044	시스템운영체제	3	반도체시스템 공학과
16	ICE3059	미래차SDV연구	0	정보통신대학	-	-	-	-

■ 비교과 (필수 택1)

순번	과목명	분야	비고
1	차량용 통신:CAN(FD)	공통	- 계절학기 개설 - 비교과 이수 조건 만족 시, ‘미래차SDV연구’ 과목으로 이수 처리
2	차량용 Ethernet	공통	
3	차량용 임베디드 시스템	공통	
4	Zonal 아키텍처 시스템	공통	
5	Quantum ICT 기술	공통	
6	MATLAB/Simulink 기초	공통	
7	AI 코딩 에이전트를 활용한 임베디드 시스템 설계	공통	
8	차량용 네트워크	공통	
9	차량용 임베디드 SW 플랫폼	공통	
10	모빌리티 ROS2 핵심 입문	공통	
11	차량용 미들웨어	SDV	
12	차량 진단 및 OTA	SDV	
13	자동차 보안 기초	SDV	
14	소프트웨어 정의 네트워킹	SDV	
15	CUDA로 배우는 병렬컴퓨팅	SDV	

8

미래차 전동화 마이크로디그리 과목

■ 교과 (필수 택4)

순번	이수 과목				대체 인정 과목			
	학수번호	과목명	학점	주관학과	학수번호	과목명	학점	주관학과
1	ICE3043	스마트카공학개론	3	정보통신대학	-	-	-	-
2	EEE3040	전기기기	3	전자전기공학부	-	-	-	-
3	EME2018	기계공학프로그래밍	3	기계공학부	-	-	-	-
4	EME3014	자동차공학	3	기계공학부	-	-	-	-
5	EME2016	기계공학도를위한 전기전자공학입문	3	기계공학부	-	-	-	-
6	EME3082	CAE/CFD	3	기계공학부	EME3030	Computer Aided Engineering	3	기계공학부
					EME3056	열유체공학설계 실습	3	기계공학부
7	EEE3039	전력전자공학및설계	3	전자전기공학부	-	-	-	-
8	ECE4268	전기기기설계론	3	전자전기 컴퓨터공학과	-	-	-	-
9	SSE2020	마이크로전자회로1	3	반도체시스템 공학과	EEE2013	전자회로1	3	전자전기공학부
10	ICE2001	논리회로	3	정보통신대학	-	-	-	-
11	ECE4267	전자에너지변환공학	3	전자전기 컴퓨터공학과	-	-	-	-
12	ECE4284	차량용임베디드 소프트웨어	3	전자전기 컴퓨터공학과	-	-	-	-
13	EME3093	동적시스템제어	3	기계공학부	EME3025	제어공학	3	기계공학부
					EEE3024	제어공학기초	3	전자전기공학부
14	EME3080	미래모빌리티공학	3	기계공학부	-	-	-	-
15	ICE3060	미래차전동화연구	0	정보통신대학	-	-	-	-

■ 비교과 (필수 택1)

순번	과목명	분야	비고
1	차량용 통신:CAN(FD)	공통	- 계절학기 개설 - 비교과 이수 조건 만족 시, '미래차전동화연구' 과목으로 이수 처리
2	차량용 Ethernet	공통	
3	차량용 임베디드 시스템	공통	
4	Zonal 아키텍처 시스템	공통	
5	Quantum ICT 기술	공통	
6	MATLAB/Simulink 기초	공통	
7	AI 코딩 에이전트를 활용한 임베디드 시스템 설계	공통	
8	차량용 네트워크	공통	
9	차량용 임베디드 SW 플랫폼	공통	
10	모빌리티 ROS2 핵심 입문	공통	
11	전기차용 구동모터 해석 및 설계	전동화	
12	차량 동역학 해석 및 모델링 실습	전동화	
13	CATIA 기본 교육	전동화	
14	BMS 및 전기차 충전기술	전동화	

■ 교과 (필수 택4)

순번	이수 과목				대체 인정 과목			
	학수번호	과목명	학점	주관학과	학수번호	과목명	학점	주관학과
1	ICE3043	스마트카공학개론	3	정보통신대학	-	-	-	-
2	SWE3011	인공지능개론	3	소프트웨어학과	EME3076	기계공학도를위한 인공지능입문	3	기계공학부
					ICE3045	기계학습개론	3	정보통신대학
3	EEE2008	신호및시스템	3	전자전기공학부	SSE2022	신호와시스템	3	반도체시스템 공학과
4	ECE4284	차량용임베디드 소프트웨어	3	전자전기 컴퓨터공학과	-	-	-	-
5	ESM3061	데이터마이닝	3	시스템경영공학과	-	-	-	-
6	EME2018	기계공학프로그래밍	3	기계공학부	-	-	-	-
7	ESM3065	실험계획법	3	시스템경영공학과	-	-	-	-
8	EME3092	동적시스템모델링 및해석	3	기계공학부	EME3026	시스템동역학	3	기계공학부
9	ESM3081	데이터과학을위한 프로그래밍	3	시스템경영공학과	-	-	-	-
10	EME3081	모바일시스템제어	3	기계공학부	-	-	-	-
11	ESM2010	인간공학및실습	3	시스템경영공학과	-	-	-	-
12	ESM3074	차세대컴퓨터 인터페이스설계	3	시스템경영공학과	-	-	-	-
13	ICE2003	확률및랜덤프로세스	3	정보통신대학	-	-	-	-
14	ICE3014	멀티미디어공학	3	정보통신대학	-	-	-	-
15	EME3091	기계설계제작실습	3	기계공학부	EME3057	진동및동적시스템 설계실습	3	기계공학부
16	ICE3061	미래차자율주행연구	0	정보통신대학	-	-	-	-

■ 비교과 (필수 택1)

순번	과목명	분야	비고
1	차량용 통신:CAN(FD)	공통	- 계절학기 개설 - 비교과 이수 조건 만족 시, ‘미래차자율주행연구’ 과목으로 이수 처리
2	차량용 Ethernet	공통	
3	차량용 임베디드 시스템	공통	
4	Zonal 아키텍처 시스템	공통	
5	Quantum ICT 기술	공통	
6	MATLAB/Simulink 기초	공통	
7	AI 코딩 에이전트를 활용한 임베디드 시스템 설계	공통	
8	차량용 네트워크	공통	
9	차량용 임베디드 SW 플랫폼	공통	
10	모빌리티 ROS2 핵심 입문	공통	
11	온디바이스AI	자율주행	
12	실차 기반 자율주행 인식 및 추적 실습	자율주행	
13	자율주행 AI SW 설계	자율주행	
14	자율주행 AI 칩 설계	자율주행	
15	자율주행 스타터 캠프: 이론과 실습	자율주행	

*상기 내용은 추후 변동될 수 있음

[2026학년도 미래차 부트캠프 교육과정]

□ 교과연계형

- 교과연계형 중급 과정은 '미래차 SDV/전동화/자율주행 마이크로디그리'로 이수

						공통		SDV		전동화		자율주행								
과정		유형/분야		과목명										이수요건						
초급	교과		스마트카공학개론										필수							
	비교과		미래차 실습																	
중급 (미래차 SDV · 전동화 · 자율주행 마이크로디그리)	교과	SDV	스마트카 공학개론	마이크로 프로세서	소프트웨어 공학개론	정보보호 개론	컴퓨터 구조론	컴퓨터 구조개론/ 컴퓨터아키텍처설계	신호및 시스템	신호와 시스템	각 분야별 필수 택4									
				디지털 신호처리	데이터 통신기초	CAD/제품 정보관리및 실습	컴퓨터 네트워크 개론	컴퓨터 네트워크개론	디지털 시스템설계	디지털 시스템										
				차량용 네트워크	생산관리	품질경영	운영체제 입문	운영체제/ 시스템운영 체제												
				자동차공학	미래 모빌리티 공학	차량용 임베디드 소프트웨어	CAE/CFD	Computer Aided Engineering/ 열유체공학 설계실습	마이크로 전자회로1	전자회로1										
				기계공학 프로그래밍	전기기기	전기기기 설계론	전력전자 공학및설계	전자에너지 변환공학	동적시스템 제어	제어공학/ 제어공학 기초										
				논리회로	기계공학도를 위한전기전자 공학입문															
		자율주행		확률및랜덤 프로세스	데이터 마이닝	데이터 과학을위한 프로그래밍	인공지능 개론	기계공학도를 위한인공지능 입문/ 기계학습개론	신호및 시스템	신호와 시스템			+							
				차량용 임베디드 소프트웨어	실험 계획법	멀티미디어 공학	동적시스템 모델링및 해석	시스템 동역학	기계설계 제작실습	진동및동적 시스템설계 실습										
				기계공학 프로그래밍	모바일 시스템 제어	차세대컴퓨터 인터페이스 설계	인간공학및 실습													
				비교과	SDV	차량용통신 :CAN(FD)	차량용 Ethernet	차량용 네트워크	차량용 미들웨어	차량진단및 OTA					자동차 보안기초	소프트웨어 정의 네트워킹	CUDA로 배우는 병렬컴퓨팅	각 분야별 필수 택1 (이수 후 교과목으로 성적처리)		
						전동화	Zonal 아키텍처 시스템설계	Quantum ICT 기술	AI 코딩 에이전트를 활용한 임베디드 시스템 설계	차량용 임베디드 시스템					전기차용 구동모터 해석및설계	차량동역학 해석및 모델링실습	CATIA 기본교육			BMS및 전기차 충전기술
						자율주행	차량용 임베디드 SW 플랫폼	MATLAB / Simulink 기초	모빌리티 ROS2 핵심 입문	온디바이스 AI					자율주행 AI SW설계	자율주행 AI 칩설계	실차기반 자율주행 인식및추적 실습			자율주행 스타터캠프 :이론과실습
	교과	자율주행캡스톤디자인										필수 택1								
		스마트카융합종합설계																		
고급	비교과	현장실습 (60시간)		경진대회 (30/90시간)		학생주도형 연구과제(URP) (60시간)		연구결과물 (논문) (30시간)		비교과과목 (과목당 30시간)		필수 (총 90시간)								

*중급 과정의 교과와 비교과를 동일 분야(SDV, 전동화, 자율주행 중 택1)로 이수
*중급 과정에서 이수한 비교과 과목은 고급 과정에서 중복 인정 불가
*고급 과정의 비교과과목(30시간)은 중급 과정과 동일 분야로 이수
*고급 과정의 경진대회(30시간)은 교내 경진대회(사업단 주최)만 인정
*상기 내용은 추후 변동 될 수 있음

[2026학년도 미래차 부트캠프 교육과정]

□ 몰입형

											공통	SDV	전동화	자율주행
과정	유형/분야		과목명										이수요건	
초급	교과		미래차공학개론										필수	
			미래차 실습											
중급	비교과	SDV	차량용통신 :CAN(FD)	차량용 Ethernet	차량용 네트워크	차량용 미들웨어	차량진단및 OTA	자동차 보안기초	소프트웨어 정의 네트워킹	CUDA로 배우는 병렬컴퓨팅	초급 + 각 분야별 필수 택4 OR 각 분야별 필수 택5			
		전동화	Zonal 아키텍처 시스템설계	Quantum ICT 기술	AI 코딩 에이전트를 활용한 임베디드 시스템 설계	차량용 임베디드 시스템	전기차용 구동모터 해석및 설계	차량동역학 해석및 모델링실습	CATIA 기본교육	BMS및 전기차 충전기술				
		자율주행	차량용 임베디드 SW 플랫폼	MATLAB / Simulink 기초	모빌리티 ROS2 핵심 입문	온디바이스 AI	자율주행 AI SW설계	자율주행 AI 칩설계	실차기반 자율주행 인식및추적 실습	자율주행 스타터캠프 :이론과실습				
고급	비교과		현장실습 (60시간)		경진대회 (30/90시간)		학생주도형 연구과제(URP) (60시간)		연구결과물 (논문) (30시간)		비교과과목 (과목당 30시간)		중급 + 필수 (총 120시간)	

*중급 과정에서 이수한 비교과 과목은 고급 과정에서 중복 인정 불가

*고급 과정의 비교과과목(30시간)은 중급 과정과 동일 분야로 이수

*고급 과정의 경진대회(30시간)은 교내 경진대회(사업단 주최)만 인정

*상기 내용은 추후 변동 될 수 있음

□ 교과연계형 중급(마이크로디그리) 비교과 성적처리

- 교과연계형 중급(마이크로디그리) 비교과 이수 시, 미래차SDV연구(ICE3059), 미래차전동화연구(ICE3060), 미래차자율주행연구(ICE3061) 과목으로 성적(0학점, P/F) 처리

예시1) 미래차SDV마이크로디그리 신청 후 '(SDV)차량용미들웨어' 이수 시, '미래차SDV연구' 성적처리 됨

예시2) 미래차전동화마이크로디그리 신청 후 '(공통)차량용이더넷'을 이수하여 전동화 분야로 선택하면 '미래차전동화연구' 성적처리 됨

* 비교과 프로그램의 분야(SDV, 전동화, 자율주행) 선택 방법은 비교과 프로그램 수강신청 시 공지 예정

